

תאריך: 14/07/2025

לכבוד: [REDACTED]

חוות דעת הנדסית - בדק בית

כתובת: [REDACTED]

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: [REDACTED]

תאריך ביקור בנכס: 14.07.2025

שם הבודק: שליו עזר

אלה פרטי השכלתי

הנדסאי הנדסה אזרחית - מתמחה בניהול הבניה - רשום בפנקס ההנדסאים מס' רישוי 56717914
הנדסאי הנדסה אזרחית - מתמחה בתכנון הבניה (קונסטרוקטור) - רשום בפנקס ההנדסאים מס' רישוי 59835303
בוגר קורס בדק בית - מאתר ליקויי בניה בכיר
בוגר קורס מאתר נזקי מים ואיתור נזילות
בוגר קורס תרמוגרפיה בעל הסמכה בינלאומית מטעם ITC בפענוח תמונות במצלמה תרמית

אלה פרטי נסיוני

הנדסאי מומחה לבידוק בית וביקורת מבנים בחברת "בדק הבית".
מפקח פרויקטים בחברה לבניית פרויקטי מגורים יוקרתיים.
קבלן שיפוצים עצמאי.
מתכנן מבנים במשרד תכנון ובנייה.

עקרונות מנחים בחוות דעת המומחה:

- התקנים הישראליים.
- תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
- תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.

- הל"ת, הוראות למתקני תברואה.
- המפרט הכללי הבין משרדי.
- חוק החשמל.
- תכניות הדירה.

הערות כלליות לדוח

- הבודק מאתר ליקויים הניתן לזיהוי ויזואלי בלבד.
- הבודק מאתר ליקויים בהתאם ליום הבדיקה.
- הבודק אשר מבצע את הבדיקה מאתר כ- 97% מהליקויים.
- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו.
- ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
- במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.

אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:

1. **תקופת הבדק** – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).
2. **תקופת האחריות** – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים:

- אי יציבות בבנין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות
- התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר:

- ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים
- ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים
- כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים

- כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי - שלוש שנים
- כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין ובויב - ארבע שנים.
- כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות - ארבע שנים.
- סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים - חמש שנים.
- התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ - שבע שנים.
- כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית - שנה אחת.
-

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום מסירת הדירה וקבלת מפתח:

- ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כלים סניטרים, יצרן ו/או ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :
1. חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה .
 2. שנה מיום קבלת מפתח יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר)
 3. יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.
 4. אחריות לדלת כניסה
 5. אחריות למתקן החימום מים חמים
 6. אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל.
 7. אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד
 8. אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באלמנטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105 ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1
 9. אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד
 10. הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.
 11. אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.

לצורך הבדיקה בבית הלקוח נעזרתי בציוד הנ"ל

1. פלס מים מכני
2. פלס מים דיגיטלי
3. פלס מים מכני באורך 2 מטר
4. מצלמה תרמית
5. מצלמת ביוב סיב אופטי
6. מד לחות דיגיטלי
7. מד מרחק דיגיטלי (לייזר)
8. מטר מכני
9. קליבר דיגיטלי
10. מכשיר תקע דיגיטלי לבדיקת שקעי חשמל
11. בלונים לצורך בדיקות הצפה
12. שעון מד לחץ מים
13. טריז מדידת מרווחים בריצוף וקירות

-

תיאור הנכס:

סוג הנכס: דירת מגורים, 5 חדרים

הנכס כולל: חדר שינה 1, חדר שינה 2, חדר שינה 3, חדר שינה 4 (ממ"ד), שירותי אורחים, מקלחת ראשית, מטבח, מרפסת שמש, מסדרון, מסתור כביסה, חניה.

• **הנכס מאוכלס:** לא

• **חיבור לחשמל:** יש

• **חיבור למים:** יש

רשימת ממצאים (47)

קטגוריה	סה"כ ממצאים
1 אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות	5
2 אינסטלציה סניטרית וניקוז	4
3 ריצוף	11
4 מערכת איורור - מפוחים	2
5 עבודות טיח וצבע	2
6 נגרות - מטבח	4
7 אלומיניום	6
8 נגרות מטבח	1
9 מטבח	1
10 דלתות פנים מעץ	4
11 נגרות	1
12 חיפוי אבן טבעית	2
13 עבודות אבן טבעית	2
14 מסגרות-ממ"ד	2

1. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

1.1 ממצא	ארון חשמל ללא מקרא
מיקום	מבואת כניסה
המלצה	לרשום מקרא לפקקי הארון
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.2 ממצא	אין שקע חשמל בארון תקשורת
מיקום	מבואת כניסה
מחיר	1,000ש (מחיר ליחידה: 1,000ש, כמות: 1 קומפ')



1.3 ממצא	שקע לא מוגן מים ולא מקובע לקיר
מיקום	מטבח
המלצה	להחליף לשקע מוגן מים
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.4 ממצא שקעים לא עובדים	
מיקום	מטבח
המלצה	להזמין חשמלאי מוסמך לטיפול בשקע
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.5 ממצא	שקע/מתג חשמל בולט מהמישור של הקיר ולא מקובע לקיר
מיקום	חדר רחצה חדר שינה 1
המלצה	יש להרכיב בצורה תקנית ע"י חשמלאי מוסמך בלבד
תקן	תקנות החשמל (מעגלים סופיים עד 1000 וולט) - סעיף 5+6
מחיר	500ש"ח (מחיר ליחידה: 500ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5. (א) ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו והוא יתוחזק במצב תקין.
- (ב) בתי תקע לפי תקן ישראלי ת"י 32 ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי ת"י 33 המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת"י 145, יחזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).
- (ג) אבזורים כאמור בתקנת משנה (ב) המותקנים בתיבות התקנה קוניות לפי תקן ישראלי ת"י 145, יחזקו לתיבות באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).
6. ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן המונע נגיעה מקרית בחלקים חיים.

2. אינסטלציה סניטרית וניקוז

2.1 ממצא	ברז הכיור משוחרר ולא ולא מקובע
מיקום	שירותי אורחים
המלצה	לחזק את הברגת הברז ובמידה וזה לא יעזור יש להחליף ברז
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2.2 ממצא	נזילה בתוך ארון המטבח מצנרות הזנה/ ניקוז של האינסטלציה
המלצה	יש לאתר את מקור הנזילה ולתקן את סימני הרטיבות בארון
מחיר	500 ₪ (מחיר ליחידה: 500₪, כמות: 1 קומפ')



2.3 ממצא	נזילה בתוך הארון אמבטיה מצנרות הזנה/ ניקוז של האינסטלציה
מיקום	חדר רחצה חדר שינה 1
המלצה	יש לאתר את מקור הנזילה ולתקן את סימני הרטיבות בארון
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

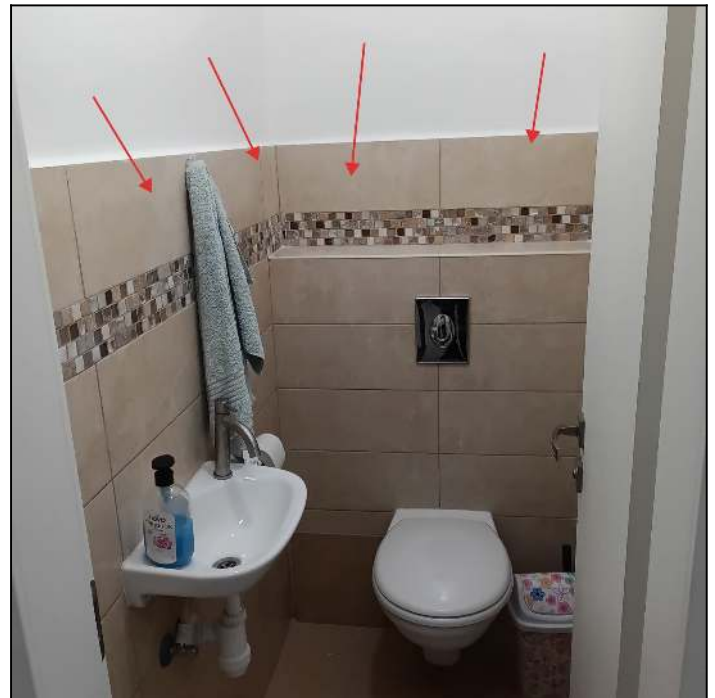


2.4 ממצא	רשת ניקוז מלולכת ואטומה
מיקום	חדר רחצה חדר שינה 1
המלצה	יש לפתוח ולהחליף מכסה רשת
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



3. ריצוף

3.1 ממצא	חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית - נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.
מיקום	שירותי אורחים
הערה	אריחים חלולים בכל השורה העליונה של האריחים
המלצה	ע"פ תוצאות בדיקת המעבדה במידה והבדיקה נכשלה (ממצאים מותרים מופיעים בגיליון תיקון מס 3 לתקן ראה מצ"ב)
תקן	תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2 תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2+טבלה 3
מחיר	750 ₪ (מחיר ליחידה: 250₪, כמות: 3 מ"ר)



5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי

- עורכים את הבדיקות שלהלן רק לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי, כמפורט להלן:
- כאשר יש חשד לליקוי כגון: שקיעות, שברים, סדקים באריח או בחומר המילוי, אריחים רופפים - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.1;
 - כאשר יש חשד לליקוי כגון: כתמים, סימני רטיבות - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.2.
- הבדיקות שבסעיפים שלהלן ייערכו על ידי מעבדה מאושרת⁽¹⁴⁾.

תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי

כותרת הסעיף תושמט, ובמקומה ייכתב:

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישות התכנון או לפי דרישה מיוחדת

5.2.1. בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

- הכתוב בשורות הרביעית עד השישית, המתחיל במילים "בדקים כמתואר בסעיף 5.1.3.2" ומסתיים במילים "ממוצע תוצאות שתי הבדיקות", יושמט, ובמקומו ייכתב:
- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם עד 40 ס"מ, בודקים בנקודה אחת במרכז האריח;
 - אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-40 ס"מ ועד 80 ס"מ, בודקים בשתי נקודות: האחת במרכז האריח והאחרת בקצה האריח;
 - אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-80 ס"מ בודקים בשלוש נקודות: האחת במרכז האריח ושתיים נוספות בקצות האריח.
 - בדיקה בקצה האריח תיערך בפינת האריח במרחק של 100 מ"מ משתי צלעותיו.
- חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה המוגמרת, 28 ימים לפחות לאחר התקנתה, לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה 3.

אם התוצאה בנקודת בדיקה אחת לפחות מבין הבדיקות שלעיל קטנה מן הנדרש בטבלה 3, עורכים בדיקה בנקודה נוספת באריח. מחשבים את הממוצע של כל הנקודות ומציינים בדוח הבדיקה את הממוצע ואת תוצאות בדיקות כל הנקודות. הבדיקה הנוספת תהיה באותו האריח שבו התקבלה תוצאת בדיקה קטנה מן הנדרש בטבלה 3, במיקום הדומה לנקודה שבה התקבלה תוצאה זו.

ציור 6 - מקומות הבדיקה באריח ששטחו גדול מ-0.10 מ"ר או שהיחס בין אורכו לרוחבו

גדול מ-1:3 (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

הציור על כותרתו יושמט.

הכתוב (בגיליון התיקון מס' 2) בשלוש הפסקאות לאחר ציור 6, המתחיל במילים "אם יותר מאריח אחד" ומסתיים במילים "מחליפים את האריח שנמצא לא מתאים", יושמט.

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צרית

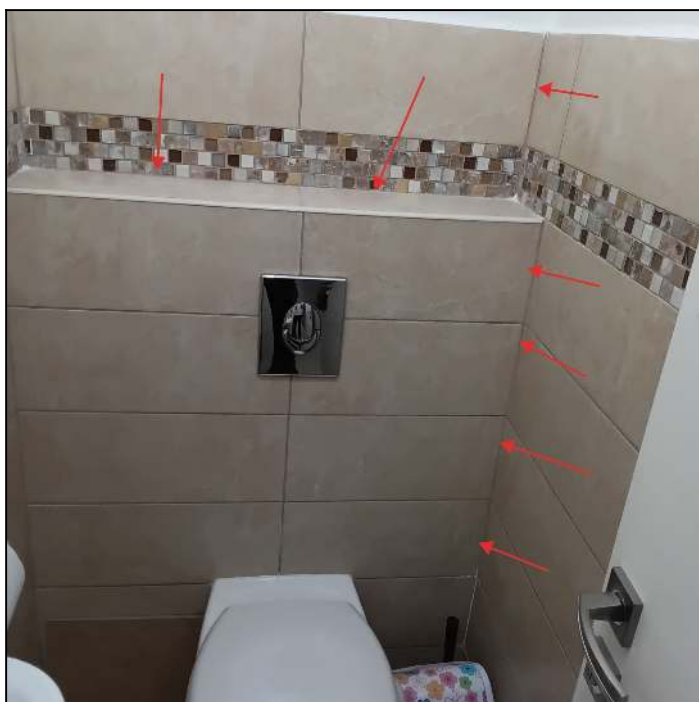
הטבלה תושמט, ובמקומה תבוא טבלה זו:

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צרית

רמת התנועה על גבי התשתית	חוזק המתיחה המינימלי של דוגמת בדיקה יחידה (מגפ"ס), מינ'	חוזק המתיחה הממוצע (מגפ"ס), מינ'
מקומות שיש בהם תנועה קלה (ראו הגדרה 1.3.17)	0.4	0.5
מקומות שיש בהם תנועה בינונית (ראו הגדרה 1.3.18)	0.7	0.8

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 טבלה 3

פינות החדר שירותים גם קירות וגם בין רצפה לקיר ללא חומר איטום גמיש	3.2 ממצא
שירותי אורחים	מיקום
800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר



3.3 ממצא הבדלי גוון מהותיים בריצוף. בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.	
מיקום שירותי אורחים	
הערה מודבק אריח כנראה להסתיר פגם שקיים מאחור	
המלצה נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף מאותה סדרת הייצור. במידה ולא הושארה כמות אריחי רזרבה הנדרשת להחלפה, רשאי הקבלן, באישור הדייר בלבד, לפרק את הריצוף בחדר הממ"ד לשימוש חוזר. הריצוף המפורק ייושם בחללי הדירה השונים אשר דורשים החלפה. הממ"ד ירוצף מחדש לרבות החלפת פאנלים בגוון זהה ככל האפשר לקיים ביתר הדירה. את הפירוק יש לבצע בעדינות הנדרשת ובעזרת ציוד וכלים מתאימים על מנת למנוע פגיעה באריחים המיועדים לפירוק והתקנה מחדש.	
תקן תקן 314 משנת 2004 סעיף 3.2	
מחיר 1,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ")	



2.3. פגמים

בודקים את הפגמים באריחים כמפורט בתקן הבין-לאומי ISO 10545-2, בעוצמת אור של כ-300 לוקס.

לא יחיו באריח שום פגמים שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה 1⁽¹⁰⁾.

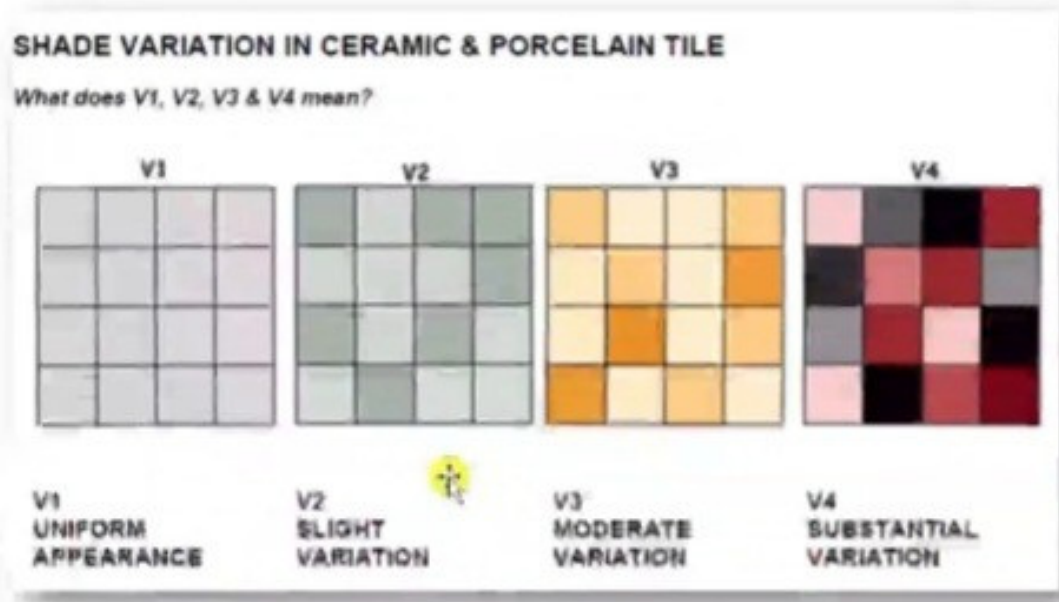
מספר הפגמים ומידותיהם לא יחיו גדולים מהנקוב בטבלה 1⁽¹⁰⁾.

מספר טיפוס הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה 1⁽¹⁰⁾.

לא יחיו הבדלים מהותיים בין גוני האריחים ומרקמיהם⁽¹⁰⁾.

הסוג של מנת אריחים נקבע כמפורט בנספח א.

תקן 314 משנת 2004 סעיף 3.2



3.4 ממצא חיתוך מסביב לניקוז נעשה באופן לא אסתטי ובניגוד לכללי המקצוע הטובים והמקובלים ועובי רובה רחב במיוחד
מיקום חדר רחצה חדר שינה 1
הערה ראה פסק דין בעניין ליקוי אסתטי של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כב' השופט ד"ר גבריאלי קליניג
המלצה יש לחתוך את האריחים מסביב לאבזור בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר. החיתוך יעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע בעזרת חומר אטימה תיקני
תקן המפרט הכללי סעיף 10024 "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזור אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזור בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזור או לקולטן. החיתוך יעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה"



ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הליך: אז' 001494/97 תאריך: 24/08/03 השופטים: דר' גבריאלי קליניג, סגן נשיא
6. הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי, פגום מעיקרו. טיעון הנתבעים (בע' 43 לסיכומי הנתבעת מס' 2) כי "אין גבול או מבחן לאסתטיקה", עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, כמו למשל צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח שאינו ישר או כתמים בריצוף. הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בע"א 4445/90 עמיגור (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט, תק-על (2)94 ((674. אכן נאמר שם בפסקה 12...

3.5 ממצא אין איטום גמיש בפינות החדר בין הרצפה לקירות ובין פינות הקירות	
מיקום חדר רחצה חדר שינה 1	
המלצה יש לחרוץ את החומר הקיים וליישם חומר איטום גמיש	
מחיר 800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



3.6 ממצא	
פגיעות / פגמים באריחי ריצוף	
מיקום	חדר רחצה חדר שינה 1
הערה	הבדיקה תבוצע בעוצמת תאורה של כ-300 לוקס ובגובה של 1 מ'
המלצה	נדרש לפרק / לתקן את האריחים הפגומים (רצוי לתאר את הפגם בהתאם לטבלה 1 המצ"ב)
תקן	תקן 314 משנת 2004 סעיף 3.2+טבלה מס' 1 תקן איזו בינלאומי 10545 סעיף 7.4
מחיר	600 ש"ח (מחיר ליחידה: 600 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.

למחוק

2.3. פגמים

בדקים את הפגמים באריחים כמפורט בתקן הבין-לאומי ISO 10545-2, בעוצמת אור של כ-300 לוקס.
לא יהיו באריח שום פגמים שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה 1⁽¹⁰⁾.
מספר הפגמים ומידותיהם לא יהיו גדולים מהנקוב בטבלה 1⁽¹⁰⁾.
מספר טיפוסים הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה 1⁽¹⁰⁾.
לא יהיו הבדלים מהותיים בין גוני האריחים ומרקמיהם⁽¹⁰⁾.
 הסוג של מנת אריחים נקבע כמפורט בנספח א.

תקן 314 משנת 2004 סעיף 3.2

ת"י 314:2004

טבלה 1

סוג פגם	תיאור הפגם	סוג א	הערות: הערות, מידות, מיקום	סוג ב
1	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	2	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
2	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	3	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
3	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	4	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
4	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	5	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
5	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	6	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
6	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	7	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
7	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	8	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
8	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	9	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
9	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	10	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב

הערות: הערות, מידות, מיקום

ת"י 314:2004

טבלה 2

סוג פגם	תיאור הפגם	סוג א	הערות: הערות, מידות, מיקום	סוג ב
1	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	2	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
2	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	3	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
3	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	4	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
4	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	5	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
5	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	6	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
6	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	7	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
7	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	8	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
8	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	9	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב
9	אריח שסליל המעטפת שלו נשבר	10	פגם אריחים שסליל א	פגם אריחים שסליל ב

הערות: הערות, מידות, מיקום

תקן 314 משנת 2004 טבלה מס 1

ISO 10545-2:1995(E)

7.4 Procedure

Place the tiles, with the proper surface under observation, so that they can be viewed perpendicularly to the surface at a distance of 1 m. Illuminate them with an even light intensity of 300 lx at the surface of the tiles and check the light intensity at the centre and each corner of the area of tiles being examined.

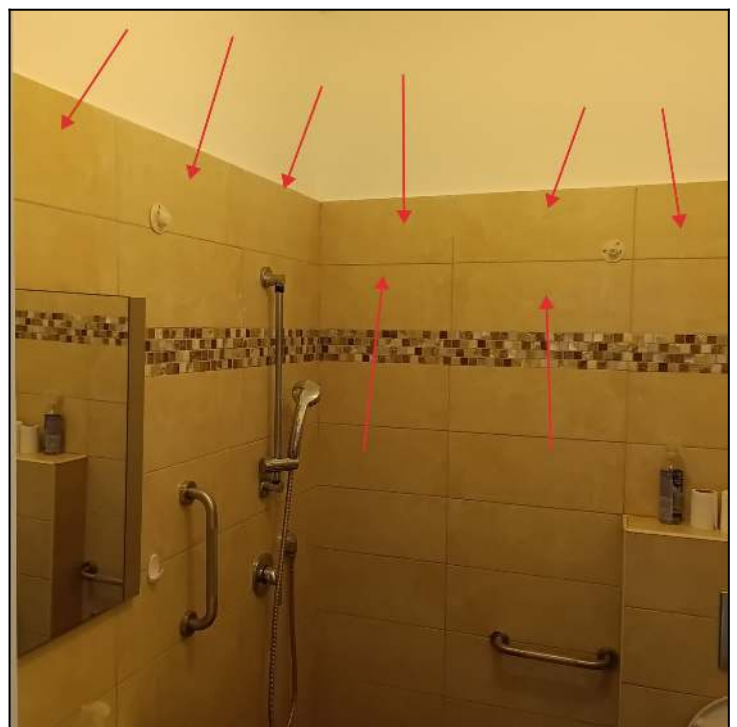
View the tiles with the naked eye or with spectacles if usually worn.

The preparation of the test area and the viewing for the test shall not be performed by the same person.

Intentional effects in the surface shall not be regarded as defects.

תקן בינלאומי איזו 10545 סעיף 7.4

3.7 ממצא חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית - נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.	
המלצה ע"פ תוצאות בדיקת המעבדה במידה והבדיקה נכשלה (ממצאים מותרים מופיעים בגיליון תיקון מס 3 לתקן ראה מצ"ב)	מיקום חדר רחצה חדר שינה 1
תקן תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2 תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2+טבלה 3	



5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי

- עורכים את הבדיקות שלהלן רק לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי, כמפורט להלן:
- כאשר יש חשד לליקוי כגון: שקיעות, שברים, סדקים באריח או בחומר המילוי, אריחים רופפים - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.1;
 - כאשר יש חשד לליקוי כגון: כתמים, סימני רטיבות - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.2.
- הבדיקות שבסעיפים שלהלן ייערכו על ידי מעבדה מאושרת⁽¹⁴⁾.

תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי כותרת הסעיף תושמט, ובמקומה ייכתב:

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישות התכנון או לפי דרישה מיוחדת

5.2.1. בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

הכתוב בשורות הרביעית עד השישית, המתחיל במילים "בודקים כמותאר בסעיף 5.1.3.2 ומסתיים במילים "ממוצע תוצאות שתי הבדיקות", יושמט, ובמקומו ייכתב:

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם עד 40 ס"מ, בודקים בנקודה אחת במרכז האריח;

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-40 ס"מ ועד 80 ס"מ, בודקים בשתי נקודות:

האחת במרכז האריח והאחרת בקצה האריח;

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-80 ס"מ בודקים בשלוש נקודות: האחת במרכז האריח

ושתיים נוספות בקצות האריח.

- בדיקה בקצה האריח תיערך בפינת האריח במרחק של 100 מ"מ משתי צלעותיו.

חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה המוגמרת, 28 ימים לפחות לאחר התקנתה, לא יהיה קטן

מהמפורט בטבלה 3.

אם התוצאה בנקודת בדיקה אחת לפחות מבין הבדיקות שלעיל קטנה מן הנדרש בטבלה 3, עורכים

בדיקה בנקודה נוספת באריח. מחשבים את הממוצע של כל הנקודות ומציניים בדוח הבדיקה את

הממוצע ואת תוצאות בדיקות כל הנקודות. הבדיקה הנוספת תהיה באותו האריח שבו התקבלה תוצאת

בדיקה קטנה מן הנדרש בטבלה 3, במיקום הדומה לנקודה שבה התקבלה תוצאה זו.

ציור 6 - מקומות הבדיקה באריח ששטחו גדול מ-0.10 מ"ר או שהיחס בין אורכו לרוחבו

גדול מ-1:3 (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

- הציור על כותרתו יושמט.

- הכתוב (בגיליון התיקון מס' 2) בשלוש הפסקאות לאחר ציור 6, המתחיל במילים "אם יותר מאריח

אחד" ומסתיים במילים "מחליפים את האריח שנמצא לא מתאים", יושמט.

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צירית

הטבלה תושמט, ובמקומה תבוא טבלה זו:

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צירית

חוזק המתיחה הממוצע (מגפ"ס), מינ'	חוזק המתיחה המינימלי של דוגמת בדיקה יחידה (מגפ"ס), מינ'	רמת התנועה על גבי התשתית
0.5	0.4	מקומות שיש בהם תנועה קלה (ראו הגדרה 1.3.17)
0.8	0.7	מקומות שיש בהם תנועה בינונית (ראו הגדרה 1.3.18)

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 טבלה 3

3.8 ממצא שיפוע מרפסת אינו תקין - נדרש מינימום 1% שיפוע לכיוון הנקז ע"פ תקן 1555.3 הדן במערכות חיפוי לריצפה מקרמיקה בשטח אינו מקורה ו/או החשוף לגשם שיפוע הריצוף נדרש להיות מיני 1%.	
מיקום מרפסת שמש	
הערה אין שיפוע תקני לכיוון הניקוז בכל פינות המרפסת	
המלצה יש לפרק את הריצוף הקיים, ולהתקין בשיפוע מינימלי של 1% לכיוון הנקז	
תקן [תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.2]	
מחיר 1,980 ש"ח (מחיר ליחידה: 165 ש"ח, כמות: 12 מ"ר)	





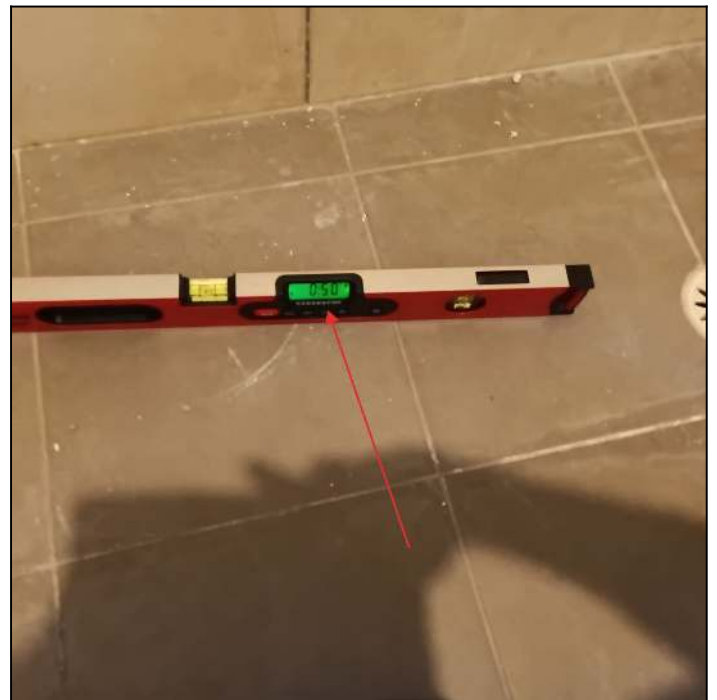


3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 3.2

3.9 ממצא	שיפוע ריצוף מקלחון לא תיקני (תיקני : 1%-4%)
המלצה	יש לבצע שיפוע בריצוף מקלחון לפי תקן (1%-4%)
תקן	תקן 1205 חלק 3 סעיף 3.2.5.1
מחיר	1,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

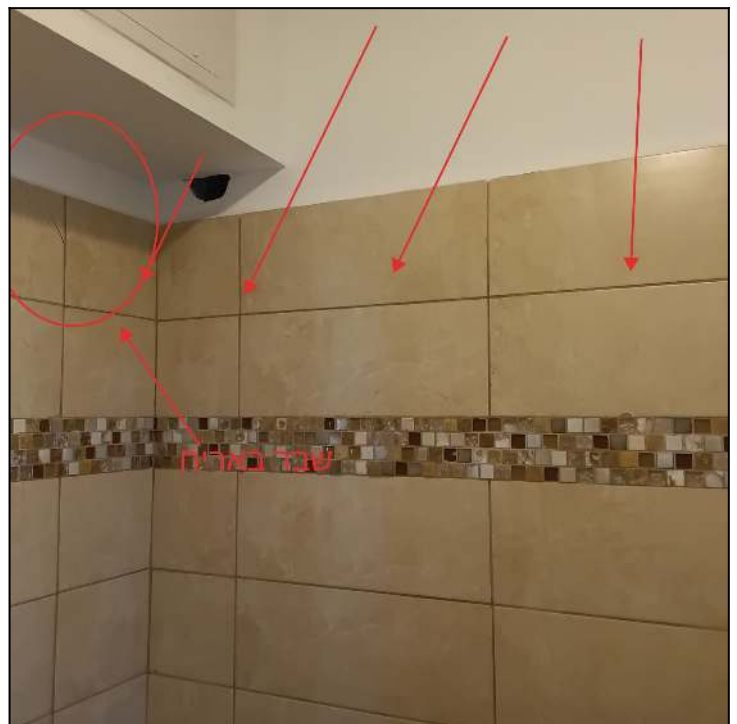


3. 2. 5. 1. תא מקלחת ללא אגנית

- רצפת תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן :
- באמצעות מחסום רצפה ונקז ;
 - באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת ;
 - שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1% ל-4%.

תקן 1205 חלק 3 סעיף 3.2.5.1

3.10 ממצא חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית - נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.	מיקום חדר רחצה כללי
המלצה ע"פ תוצאות בדיקת המעבדה במידה והבדיקה נכשלה (ממצאים מותרים מופיעים בגיליון תיקון מס 3 לתקן ראה מצ"ב)	תקן תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2 תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2+טבלה 3
מחיר 1,500ש (מחיר ליחידה: 1,500ש, כמות: 1 קומפ')	



- 5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי**
- עורכים את הבדיקות שלהלן רק לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי, כמפורט להלן:
- כאשר יש חשד לליקוי כגון: שקיעות, שברים, סדקים באריח או בחומר המילוי, אריחים רופפים - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.1;
 - כאשר יש חשד לליקוי כגון: כתמים, סימני רטיבות - עורכים את הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.2.
- הבדיקות שבסעיפים שלהלן ייערכו על ידי מעבדה מאושרת⁽¹⁴⁾.

תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 5.2

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי כותרת הסעיף תושמט, ובמקומה ייכתב:

5.2. בדיקות מערכת הרצפה לפי דרישות התכנון או לפי דרישה מיוחדת

5.2.1. בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

הכתוב בשורות הרביעית עד השישית, המתחיל במילים "בדקים כמתואר בסעיף 5.1.3.2" ומסתיים במילים "ממוצע תוצאות שתי הבדיקות", יושמט, ובמקומו ייכתב:

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם עד 40 ס"מ, בודקים בנקודה אחת במרכז האריח;

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-40 ס"מ ועד 80 ס"מ, בודקים בשתי נקודות:

האחת במרכז האריח והאחרת בקצה האריח;

- אריחים שאורך הצלע הארוכה שלהם גדול מ-80 ס"מ בודקים בשלוש נקודות: האחת במרכז האריח ושתיים נוספות בקצות האריח.

- בדיקה בקצה האריח תיערך בפינת האריח במרחק של 100 מ"מ משתי צלעותיו.

חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת הרצפה המוגמרת, 28 ימים לפחות לאחר התקנתה, לא יהיה קטן

מהמפורט בטבלה 3.

אם התוצאה בנקודת בדיקה אחת לפחות מבין הבדיקות שלעיל קטנה מן הנדרש בטבלה 3, עורכים

בדיקה בנקודה נוספת באריח. מחשבים את הממוצע של כל הנקודות ומציניים בדוח הבדיקה את

הממוצע ואת תוצאות בדיקות כל הנקודות. הבדיקה הנוספת תהיה באותו האריח שבו התקבלה תוצאה

בדיקה קטנה מן הנדרש בטבלה 3, במיקום הדומה לנקודה שבה התקבלה תוצאה זו.

ציור 6 - מקומות הבדיקה באריח ששטחו גדול מ-0.10 מ"ר או שהיחס בין אורכו לרוחבו

גדול מ-1:3 (ראו בגיליון התיקון מס' 2)

- הציור על כותרתו יושמט.

- הכתוב (בגיליון התיקון מס' 2) בשלוש הפסקאות לאחר ציור 6, המתחיל במילים "אם יותר מאריח

אחד" ומסתיים במילים "מחליפים את האריח שנמצא לא מתאים", יושמט.

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 משנת 2022 סעיף 5.2

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צירית

הטבלה תושמט, ובמקומה תבוא טבלה זו:

טבלה 3 - חוזק המתיחה במשיכה צירית

חוזק המתיחה הממוצע (מגפ"ס), מינ'	חוזק המתיחה המינימלי של דוגמת בדיקה יחידה (מגפ"ס), מינ'	רמת התנועה על גבי התשתית
0.5	0.4	מקומות שיש בהם תנועה קלה (ראו הגדרה 1.3.17)
0.8	0.7	מקומות שיש בהם תנועה בינונית (ראו הגדרה 1.3.18)

תקן 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס 3 טבלה 3

3.11 ממצא	חיתוך מסביב לניקוז/קופסת בקורת לא תיקני .
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	יש לחתוך את האריחים מסביב לאביזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר . החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים . איטום המרווחים יבוצע בעזרת חומר אטימה תיקני
תקן	תקן 1555 חלק 3 משנת 2012 סעיף 3.1
מחיר	1,500ש (מחיר ליחידה: 1,500ש, כמות: 1 קומפ')



פרק ג - דרישות תפקוד

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהיו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

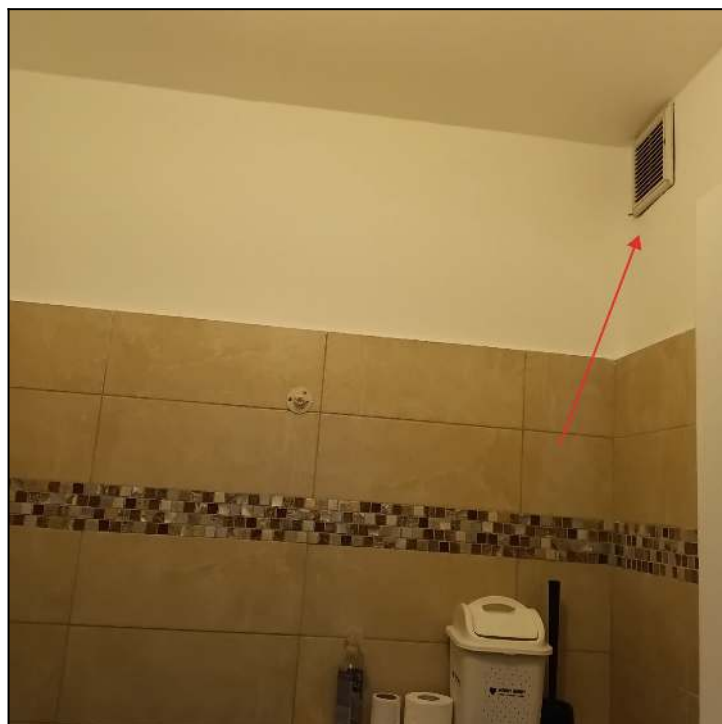
תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1

4. מערכת איורור - מפוחים

4.1 ממצא	ונטת אוורור לא עובדת
מיקום	שירותי אורחים
המלצה	להחליף לוונט חדשה
מחיר	400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

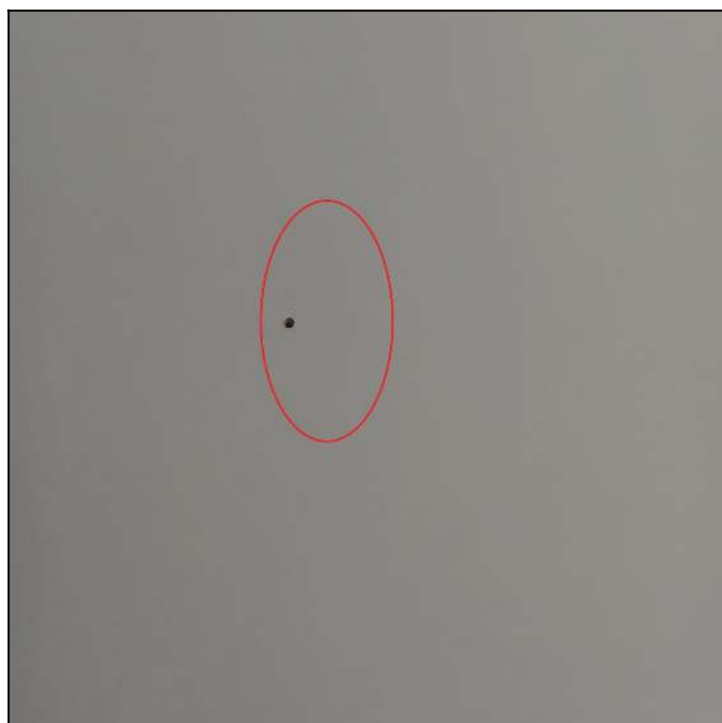


4.2 ממצא	ונטת אוורור לא עובדת
מיקום	חדר רחצה בחדר שינה 1
המלצה	יש להחליף ונטה
מחיר	400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5. עבודות טיח וצבע

5.1 ממצא	חור של מסמר פתוח
מיקום	מטבח
המלצה	לסגור עם שפכטל ולצבוע
מחיר	150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.2 ממצא	במקומות בהם הופיעו סימני רטיבות (לאחר איתור סיבת הרטיבות וטיפול) יש לבצע תיקונים של טיח וצבע לפי התקן
מיקום	מסתור כביסה
הערה	ישנה בעיה של רטיבות שיכולה להסתכם בהרבה כסף
המלצה	נדרש לתקן באופן נקודתי על ידי ניקוי פני השטח, חורים/סדקים/שריטות וכיוצ"ב יש לסתום באמצעות שפכטל עד ליישור פני המשטח, שיוף, ניקוי חוזר, וצביעה חוזרת 2 שכבות(אין מתחילים לצבוע חדשה בטרם ייבוש השכבה שקדמה לה). בעת הצביעה יש להקפיד על הגנת הסביבה מפני ליכלוך באמצעות ניילון/נייר או חומר אחר מתאים. בגמר הצביעה ככל ויישנם כתמי צבע ברצפות יש להסירם. גוון שכבת הצבע יהיה זהה לקיים.
תקן	תקן 1920 חלק 2 משנת 2002 סעיף 6.2 [מפמ"כ 216 סעיף 10] "בדיקת טיב הצביעה - בדיקה חזותית ציפוי הצבע יהיה אחיד, בלא הבדלי גוון וברק, ובלא פגמים המקלקלים את מראה הציפוי." [תקן 1922.1 שנת 2000] הדן במערכת צבע בביניינים מפנה לתקן 1922.2 [תקן 1922.2 שנת 2000] התקן מחדד את אופן הבדיקה, יש לבדוק במרחק חצי מטר מהמשטח הנבדק, ממרחק זה לא יראו פגמים.
מחיר	2,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2.6. תיקונים וגימור

כל פגם מכני הנוצר בשכבות הטיח כתוצאה מפעולה כלשהי יתוקן מיד בעת הביצוע או בעת הבדיקות לאחר תום הביצוע. מתקנים תוך שמירת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת ולפי הוראות יצרן הטיח.

תקן 1920 חלק 2 משנת 2002 סעיף 6.1

10. בדיקת טיב הצביעה

10.1 - בדיקה חזותית - עיפוי הצבע יהיה אחיד, בלא הבדלי גוון וברק, ובלא פגמים, המקלקלים את מראה הציפוי, כגון: קיטוטים, נזילות, כוּעוֹת, חורים או סדקים.

מפמכ 216 סעיף 10

1.3.4. בדיקה חזותית

בודקים את הצבע בבדיקה חזותית, בזווית אלכסונית וממרחק 0.5 מטר מהמשטח הנבדק.
לא ייראו על הצבע שלפוחיות⁽³⁾⁽²⁾, לועות⁽³⁾⁽²⁾, חריצים⁽³⁾⁽²⁾, סריטות⁽³⁾⁽²⁾, סימני נזילה⁽³⁾⁽²⁾, או דמע⁽³⁾⁽²⁾.
גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון.

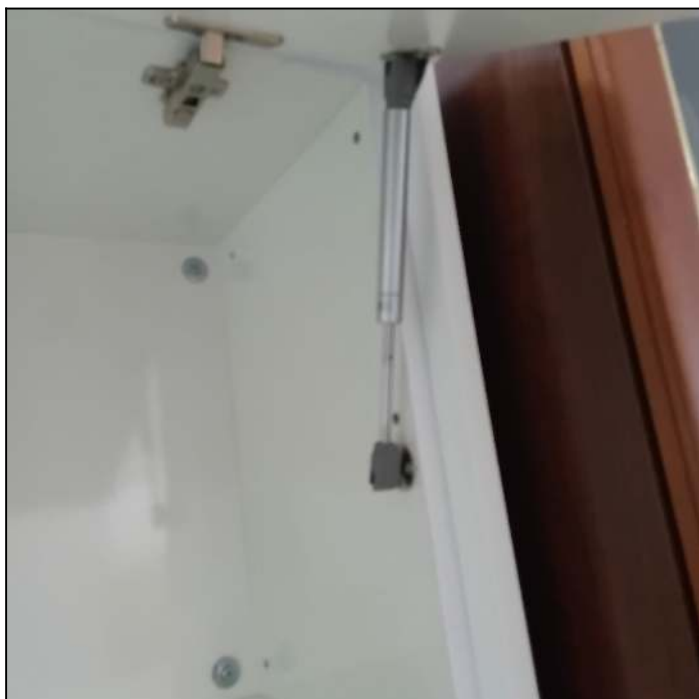
תקן 1922 חלק 2 משנת 2000 סעיף 4.3.1

6. נגרות - מטבח

פגמים בצבע של ארונות המטבח		6.1 ממצא
	מטבח	מיקום
	500 ש" (מחיר ליחידה: 500 ש" כמות: 1 קומפ')	מחיר



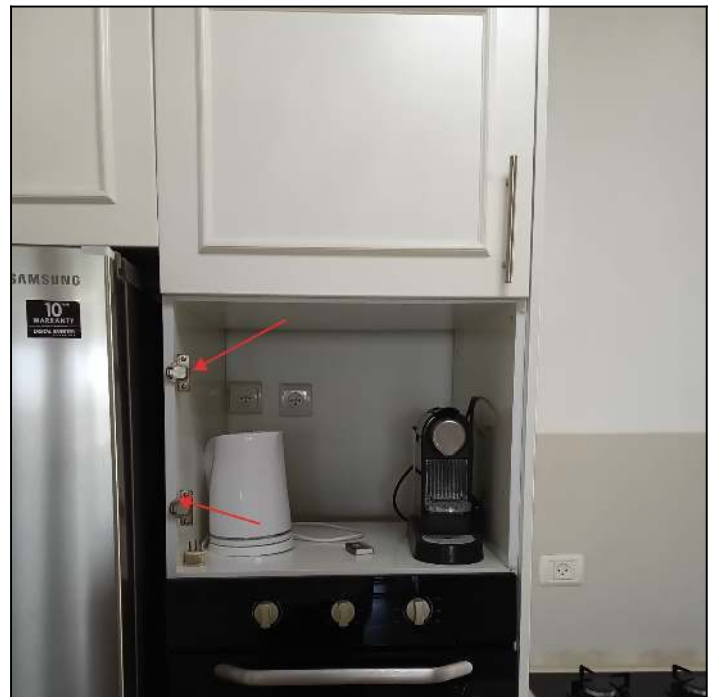
6.2 ממצא		מנגנון פתיחה תקול בשתי התיבות
מיקום		מטבח
המלצה		יש להחליף מנגנון
מחיר		800 ש"ח (מחיר ליחידה: 800 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



6.3 ממצא		חסר מנגנון טריקה שקטה
מיקום	מטבח	
המלצה	יש להשלים	
מחיר	400 ₪ (מחיר ליחידה: 400₪, כמות: 1 קומפ')	



6.4 ממצא	דלת ארון מפורקת
מיקום	מטבח
המלצה	לחבר את דלת הארון עם צירי טריקה שקטה
מחיר	400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

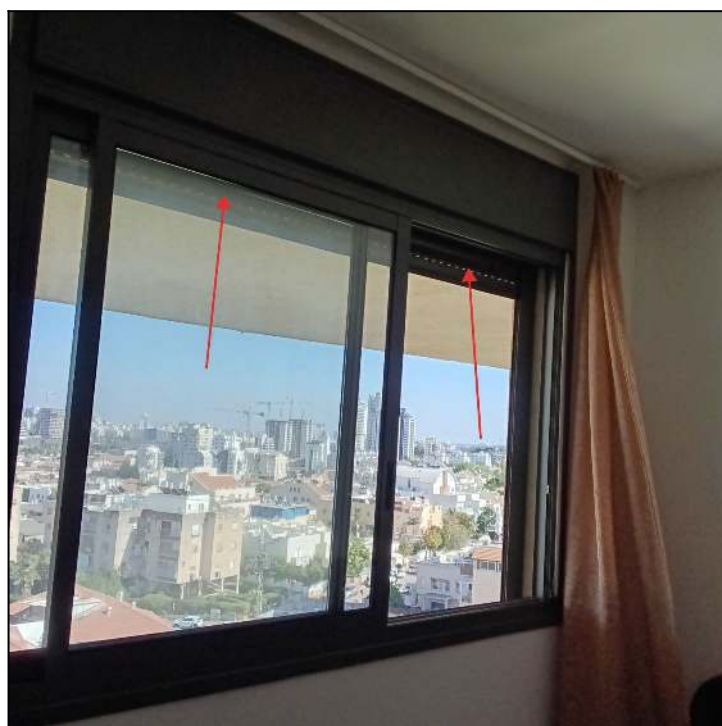


7. אלומיניום

7.1 ממצא	חלון האלומיניום עם מנגנון נעילה תקול שלא ננעל
המלצה	להחליף מנגנון נעילה
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



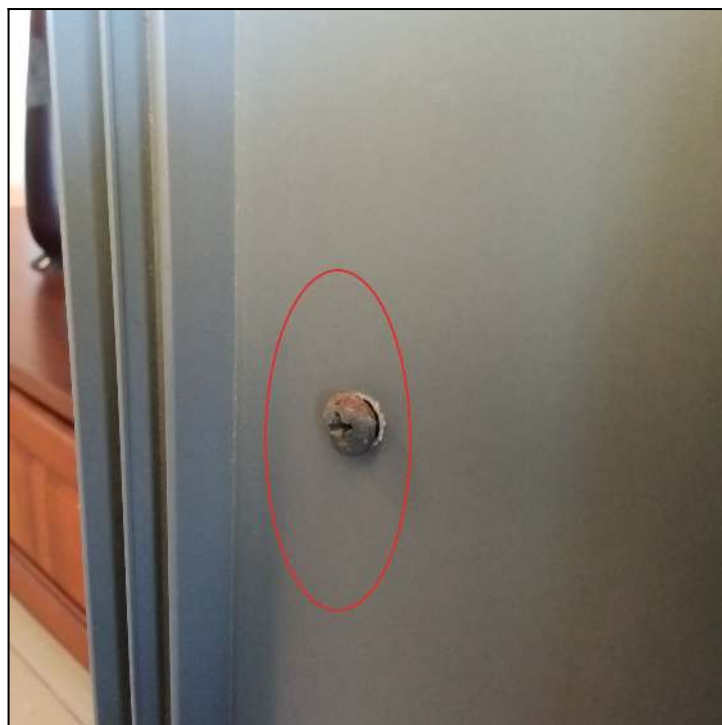
7.2 ממצא	תריס מכני לא נסגר
מיקום	חדר שינה 1
המלצה	יש לתקן אותו להחליף
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



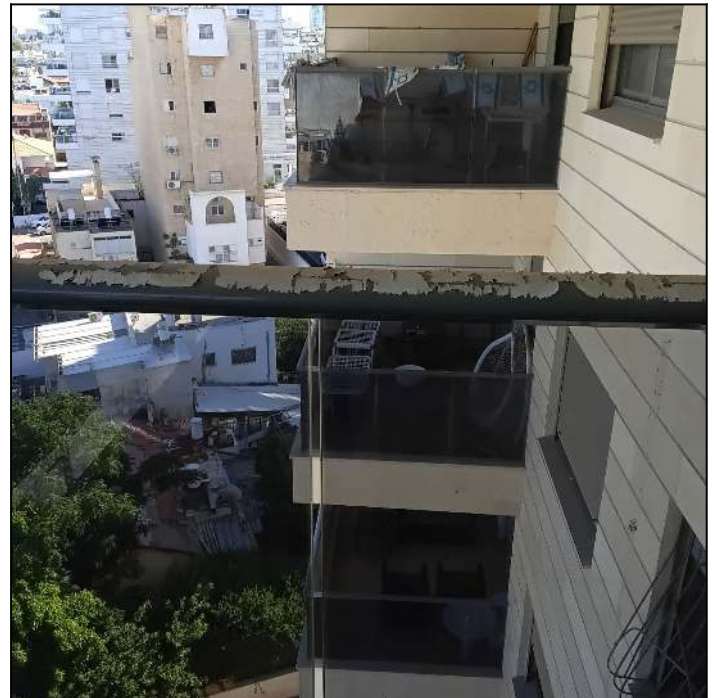
7.3 ממצא	כנף ויטרינה/חלון לא ננעלת באופן מלא ותיקני
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	יש לתקן מנגנון נעילה שיאפשר את נעילתו במצב סגור ללא אפשרות פתיחה מבחוץ
תקן	[תקן 4068 חלק 1 סעיף 7.1]
מחיר	400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



7.4 ממצא		נעשה שימוש בברגים רגילים ולא אל-חלד בוטרינה / בחלון
מיקום	מרפסת שמש	
הערה	ניתן לראות סימני חלודה	
המלצה	נדרש להחליף בברגי אל חלד (נירוסטה) בכל ברגי הוטרנה	
תקן	[תקן 4068 חלק 1 \]	
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	

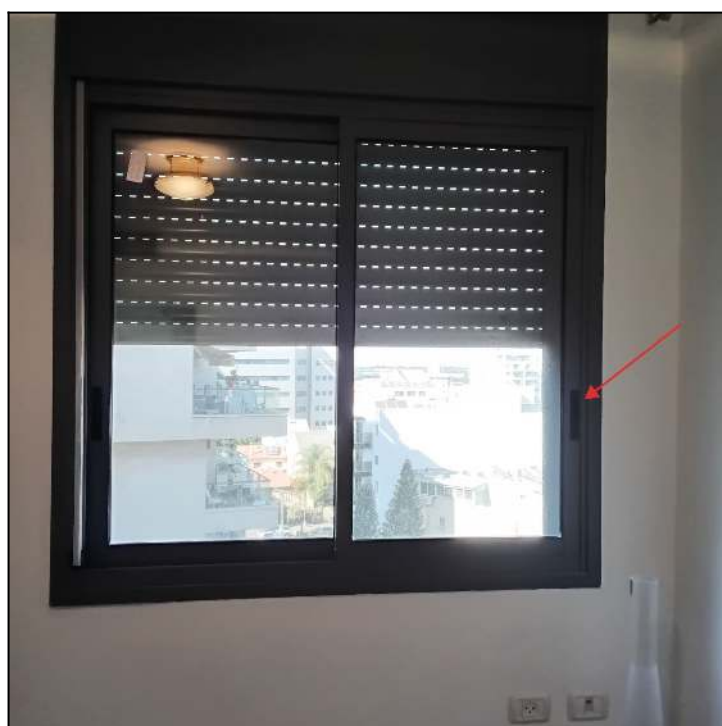


7.5 ממצא		פגמים במעקה האלומיניום
מיקום		מרפסת שמש
המלצה		נדרש לתקן ובמידת הצורך להחליף
תקן		[תקן 938 חלק 1 סעיף 8.4] "בודקים את הפגמים, כשעין הבודק נמצאת מול מרכז הלוח במרחק 1 מטר ממנו."
מחיר		2,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



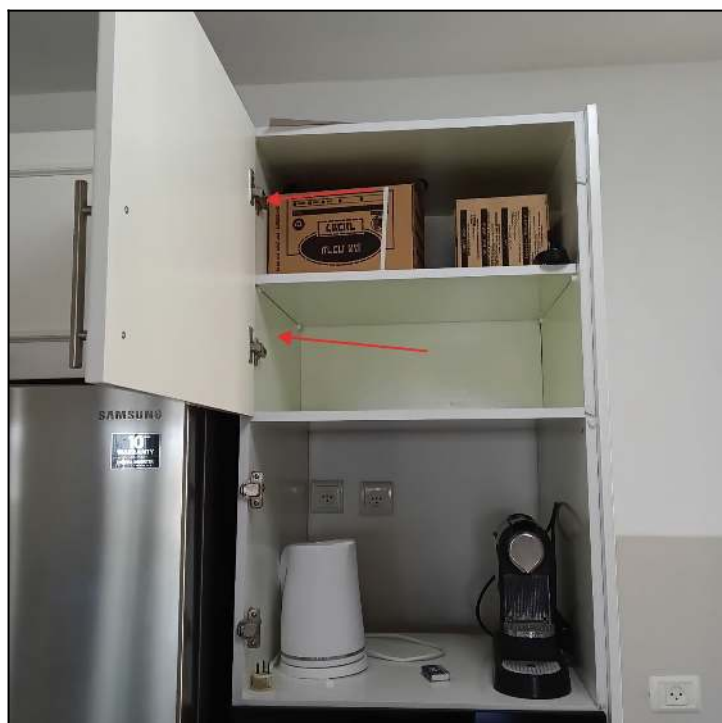


7.6 ממצא	כנף ויטרינה/חלון לא ננעלת באופן מלא ותיקני
מיקום	חדר שינה 3
המלצה	יש לתקן מנגנון נעילה שיאפשר את נעילתו במצב סגור ללא אפשרות פתיחה מבחוץ
תקן	[תקן 4068 חלק 1 סעיף 7.1]
מחיר	200 ש"ח (מחיר ליחידה: 200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8. נגרות מטבח

מנגנון טריקה שקטה תקול	8.1 ממצא
מטבח	מיקום
להחליף מנגנונים	המלצה
200 ש"ח (מחיר ליחידה: 200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר



9. מטבח

9.1 ממצא	במשטחי שיש במטבח נמצאו פגמים אסורים)
המלצה	יש לתקן בדבק שיש תואם לקבלת מראה אסתטי ואחיד או לחילופין להחליף משטח שיש חדש
תקן	תקן 4440 חלק 2 משנת 2002 סעיף 4.5+טבלה מס 1
מחיר	700 ₪ (מחיר ליחידה: 700 ₪, כמות: 1 קומפ')



4. 5. פגמים

בודקים חזותית משטח שלם, או כל אחד מחלקי המשטח, אם הוא עשוי מכמה חלקים.
 בודקים במקום מקורה, כשקרני השמש אינן פוגעות במשטח.
 עוצמת האור במקום תהיה (350 עד 400) לוקס. מבט הבודק יהיה ניצב לפני המשטח. עין הבודק תימצא במרחק של 60 ס"מ מהמשטח. אין מתחשבים בפגם שאינו נראה ממרחק זה.
 מונים ומודדים את הפגמים שנתגלו במשטח הנבדק, או בכל אחד מחלקיו.
 קובעים את סוג המשטח לפי טיפוס הפגמים, גודלם ומספרם.
לא יחיו בשום משטח, או בחלק מחלקיו, פגמים שאינם מאחד הטיפוסים המצוינים בטבלה 1.
סך כל הפגמים המותרים במשטח, או בכל חלק מחלקיו, מתוך טיפוס הפגמים המותרים לא יהיה גדול מחנקוב בטבלה 1.

תקן 4440 חלק 2 משנת 2002 סעיף 4.5

טבלה 1

מספר שידורי	טיפוס הפגם	שונ הלווא	
		שונ א	שונ ב
1	סדקים (תגדרה 1.3.2)	0	0
2	חרוצים (תגדרה 1.3.3)	0	0
3	חרוים	4 מקסי בקוטר 2 מ"מ מקסי	4 מקסי בקוטר 2 מ"מ מקסי
4	שקעים	0	1 באורך 40 מ"מ מקסי ובעומק 0.5 מ"מ מקסי
5	חשפוס (תגדרה 1.3.4)	0	0
6	סימני ליטרש	1 באורך 200 מ"מ מקסי ובעובי ועומק 0.2 מ"מ מקסי	2 באורך 200 מ"מ מקסי ובעובי ועומק 0.2 מ"מ מקסי
7	כתמים ותגדרה (1.3.5) בגוון דומה לרקע	3 בקוטר 5 מ"מ מקסי, או 1 בקוטר 10 מ"מ מקסי	6 בקוטר 5 מ"מ מקסי, או 2 בקוטר 10 מ"מ מקסי
8	גופים זרים, או כתמים בגוון שונה מרקע	3 בקוטר 5 מ"מ מקסי	5 בקוטר 5 מ"מ מקסי
9	ריכוז הריג של אברגאסופ	מקסי 5% מחשטח הנבדק	מקסי 20% מחשטח הנבדק
10	שנויים בגוון	0	מקסי 5% מחשטח הנבדק
סך כל טיפוסים המותרים המותרים בשטח הנבדק ^(א) מתוך הטיפוסים המותרים		2	3
		5	7
הערות לטבלה: (א) במשטחים אחידים גוון בלבד. (ב) חשטח הנבדק - משטח שים, או כל אחד מחלקי המשטח אם הוא עשוי מבטת חלקים.			

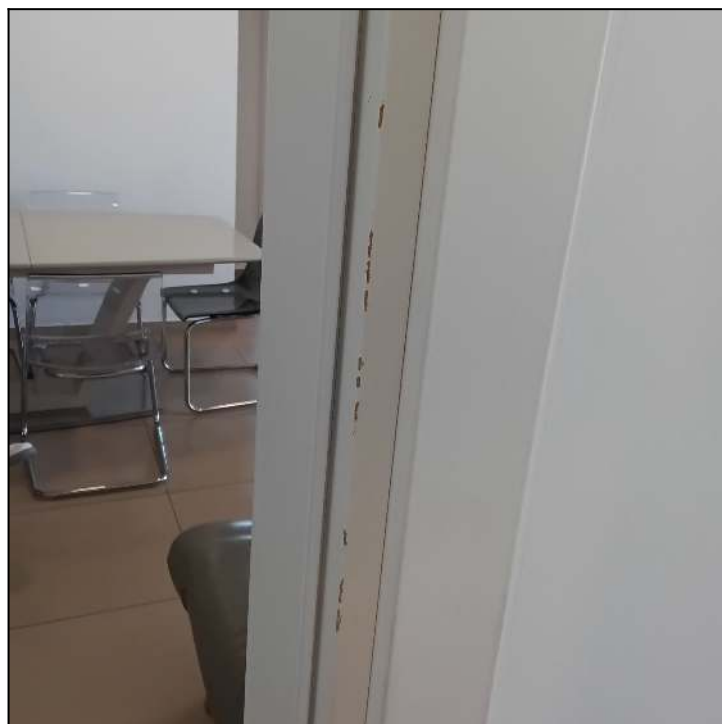
תקן 4440 חלק 2 משנת 2002 טבלה 1

10. דלתות פנים מעץ

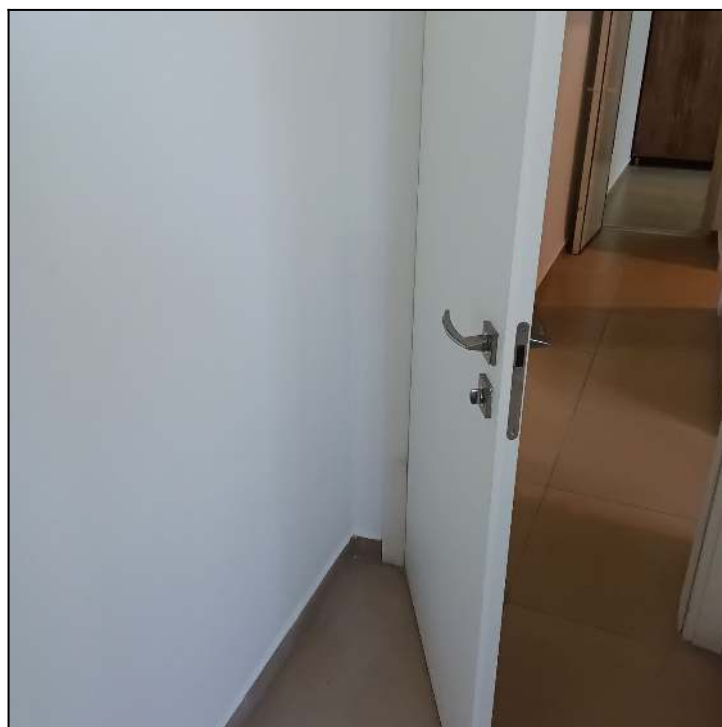
10.1 ממצא	הלבשה מלוכלכת
מיקום	חדר שינה 1
המלצה	לנקות את הלכלוך
מחיר	150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



10.2 ממצא		משקוף פגום
מיקום	חדר שינה 1	
המלצה	לתקן ואם לא ניתן יש להחליף הלבשה	
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



10.3 ממצא חסרים סטופרים לדלתות אי התקנה של מעצורי דלת עלול לפגוע בקיר/ריהוט ובידיית/כנף הדלת.
מיקום חדר שינה 2
המלצה יש לספק ולהתקין מעצורי דלתות.
תקן בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ ת.א 2279/01 לפיו התקנת סטופר נכללת בגדק המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שלא צוין במפורש במפרט"
מחיר 150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



א 2279/01 לובל מאיר נ' אברהם יצחק בע"מ

1
בתי המשפט
ת.א 002279/01
בית משפט השלום קריות
21/07/2003

כב' השופטת כ. ג'דעון

בפני
:
1. לובל מאיר

2. לובל יפעת
בעניין:
התובעים
עו"ד אבירן רמי

ע"י ב"כ עו"ד
נגד
אברהם יצחק בע"מ
הנתבעת
עו"ד גורן חיים

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
1. המדובר בתביעה בפן ליקויי בניה.

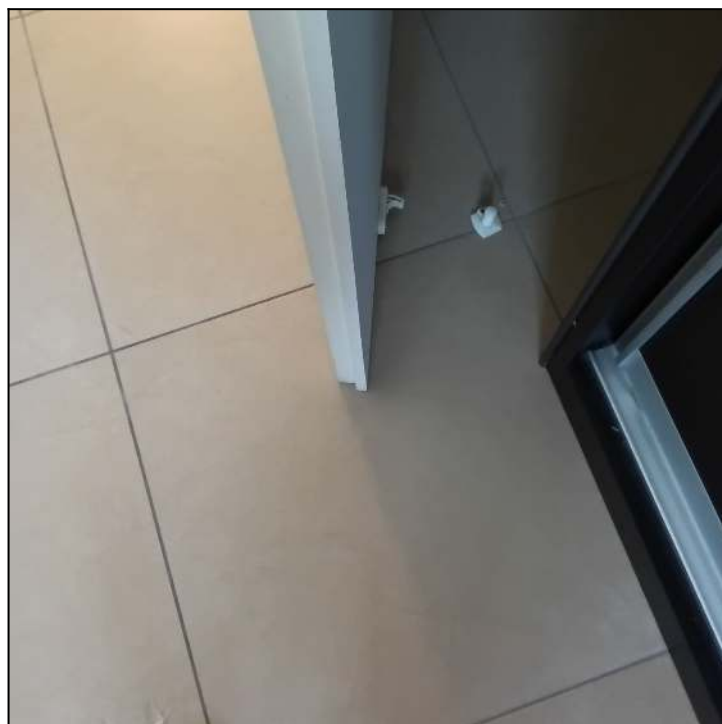
פסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ ת.א 2279/01

ד. התקנת "סטופרים" (סע' 5.3.4.3)

**מקובלת עלי קביעתו של המומחה כי התקנת סטופר
נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה, וכי חלה על
הנתבעת חובה להתקין אותו, אף שהדבר לא צויין
מפורשות במפרט.**

פסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ ת.א 2279/01

10.4 ממצא		כנף הדלת משתפשפת ברצפה בעת פתיחה וסגירה
מיקום	חדר שינה 3	
המלצה	יש לכוון את צירי הדלת על מנת לגרום לפתיחה וסגירה באופן חלק ללא הפרעות	
מחיר	250 ש"ח	(מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



11. נגרות

11.1 ממצא	ארון אמבטיה מלוכלך
מיקום	חדר רחצה חדר שינה 1
המלצה	נראה שזה לכלוך שלא ניתן לניקוי יש להחליף ארון אמבטיה
מחיר	1,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



12. חיפוי אבן טבעית

12.1 ממצא	אדן חלון (סף שיש) לא מורכב כראוי
מיקום	חדר שינה 1
המלצה	יש לפרק את אדן החלון ולהרכיב כאשר האדן בתוך הקיר לפחות 2 ס"מ אם לא יהיו נזילות לתוך החדר
מחיר	1,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



12.2 ממצא		נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)
מיקום	מרפסת שמש	
המלצה	להחליף אבן פגומה באבן חדשה תיקנית מאותו ספק וסוג גוון	
תקן	[תקן 2378 חלק 4 סעיף 5.2.3.3]	
מחיר	3,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 3,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	





סימני חלודה עקב עיגון עם חומר לא תקני (ברזל)

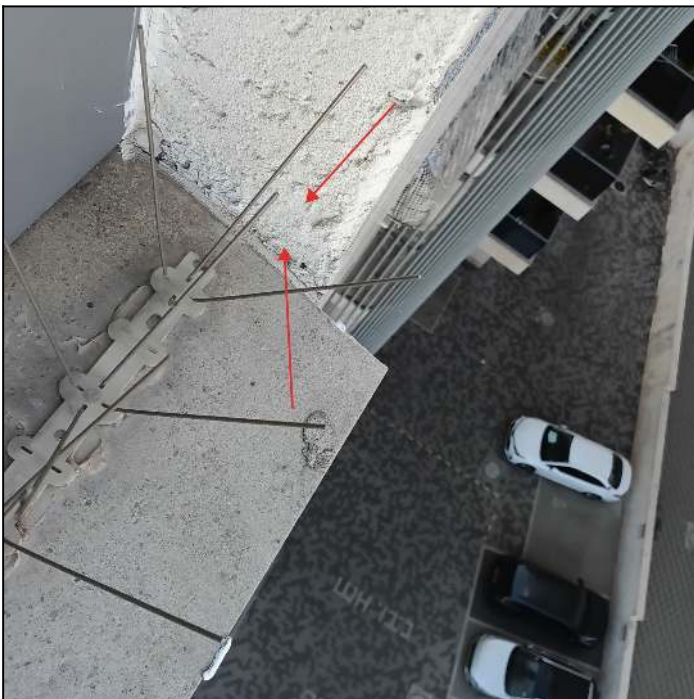
5.2.3.3. בדיקות גימור הקיר

לפני פירוק הפיגומים בודקים בבדיקה חזותית את הגימור בבדיקות שלהלן:

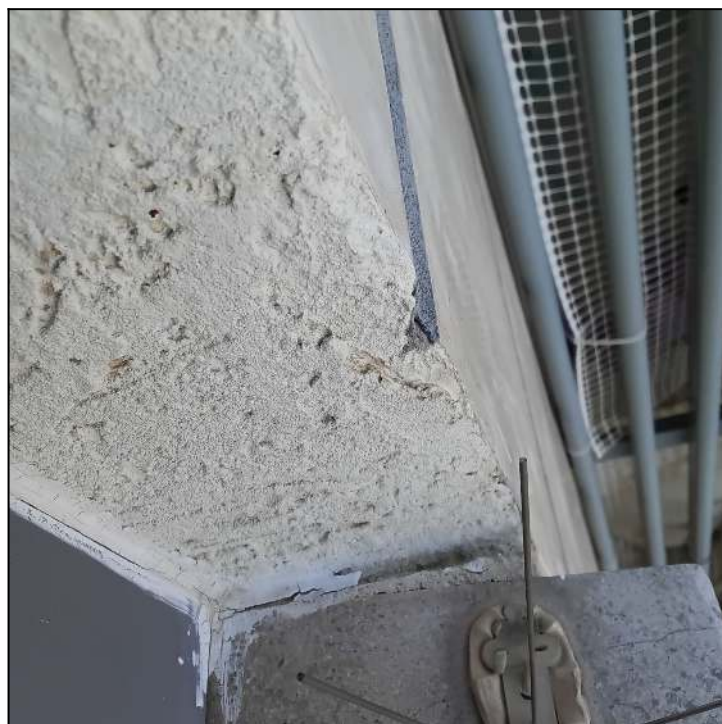
- א. **רוחב המישקים**
רוחב המישקים יהיה אחיד ויתאים לדרישות התכנון.
- ב. **ישרות המישקים**
המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.
- ג. **שלמות האבנים**
כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.
- ד. **מילוי המישקים**
כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

13. עבודות אבן טבעית

13.1 ממצא	אדן חלון קמפינג בכל חלונות החדר לא אטומים ולא מותקנים בתוך הקיר
מיקום	חדר שינה 2
המלצה	יש לפרק ולהרכיב כאשר אדן החלון לפחות 2 ס"מ בתוך הקיר וליישם מערכת איטום תקנית מסביב לחלונות
מחיר	3,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 2 קומפ')



13.2 ממצא	אדן חלון מורכב רחוק מהקיר ואין איטום בכלל בין האדן חלון לקיר (ליקוי גורף בכל הדירה)
מיקום	חדר שינה 3
המלצה	יש לפרק ולהרכיב מחדש כאשר האדן חלון בתוך הקיר עם מערכת איטום לחלון
מחיר	1,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



14. מסגרות-ממ"ד

14.1 ממצא	קיים קושי רב בסגירה של ידית דלת ממ"ד
הערה	התקן מאפשר עד 20 ק"ג מאמץ בסגירת הידית וגם ב27 ק"ג לא הצלחתי לסגור
המלצה	יש להזמין איש מקצוע לטיפול כיוון הידית (ליקוי בטיחותי)
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



14.2 ממצא	חלון הממ"ד לא ניתן לנעילה באופן הרמטי עקב ידית חסרה
הערה	מנגנון נעילה לא תקני + יש חור בחלון
המלצה	נדרש להחליף חלון ממ"ד כיוון שהוא מחורר ולא עומד בתקן הישראלי
תקן	[תקן 4422 חלק 1+2]
מחיר	6,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 6,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
1	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
1.1	ארון חשמל ללא מקרא	1	קומפ'	300	₪ 300
1.2	אין שקע חשמל בארון תקשורת	1	קומפ'	1000	₪ 1,000
1.3	שקע לא מוגן מים ולא מקובע לקיר	1	קומפ'	500	₪ 500
1.4	שקעים לא עובדים	1	קומפ'	500	₪ 500
1.5	שקע/מתג חשמל בולט מהמישור של הקיר ולא מקובע לקיר	1	קומפ'	500	₪ 500
1.6	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				₪ 2,800
2	אינסטלציה סניטרית וניקוז				
2.1	ברז הכיור משוחרר ולא ולא מקובע	1	קומפ'	500	₪ 500
2.2	נזילה בתוך ארון המטבח מצנרות הזנה/ ניקוז של האינסטלציה	1	קומפ'	500	₪ 500
2.3	נזילה בתוך הארון אמבטיה מצנרות הזנה/ ניקוז של האינסטלציה	1	קומפ'	500	₪ 500
2.4	רשת ניקוז מלוכלכת ואטומה	1	קומפ'	250	₪ 250
2.5	סה"כ אינסטלציה סניטרית וניקוז				₪ 1,750
3	ריצוף				
3.1	חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית -נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.	3	מ"ר	250	₪ 750
3.2	פינות החדר שירותים גם קירות וגם בין רצפה לקיר ללא חומר איטום גמיש	1	קומפ'	800	₪ 800
3.3	הבדלי גוון מהותיים בריצוף. בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.	1	קומפ'	1000	₪ 1,000
3.4	חיתוך מסביב לניקוז נעשה באופן לא אסתטי ובניגוד לכללי המקצוע הטובים והמקובלים ועובי רובה רחב במיוחד		קומפ'		
3.5	אין איטום גמיש בפינות החדר בין הרצפה לקירות ובין פינות הקירות	1	קומפ'	800	₪ 800
3.6	פגיעות / פגמים באריחי ריצוף	1	קומפ'	600	₪ 600

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
3.7	חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית - נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.		קומפ'		
3.8	שיפוע מרפסת אינו תקין - נדרש מינימום 1% שיפוע לכיוון הנקז ע"פ תקן 1555.3 הדן במערכות חיפוי לריצפה מקרמיקה בשטח אינו מקורה ו/או החשוף לגשם שיפוע הריצוף נדרש להיות מיני 1%.	12	מ"ר	165	1,980 ₪
3.9	שיפוע ריצוף מקלחון לא תיקני (תיקני: 1%-4%)	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
3.10	חשד לאריחים חלולים בבדיקת הקשה שבוצעה על מנת לקבל אינדיקציה ראשונית - נשמע קול חלול. יוער כי התקן אינו מכיר בבדיקת הקשה כבדיקה תיקנית. על כן הריני להמליץ לזמן מעבדה מורשית לביצוע בדיקת חוזק הדבקות. בבדיקה זו חובה שיהיה נוכח נציג מטעם הדייר ונציג מטעם הקבלן.	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
3.11	חיתוך מסביב לניקוז/קופסת בקורת לא תיקני.	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
3.12	סה"כ ריצוף				10,430 ₪
4	מערכת איורור - מפוחים				
4.1	ונטת אוורור לא עובדת	1	קומפ'	400	400 ₪
4.2	ונטת אוורור לא עובדת	1	קומפ'	400	400 ₪
4.3	סה"כ מערכת איורור - מפוחים				800 ₪
5	עבודות טיח וצבע				
5.1	חור של מסמר פתוח	1	קומפ'	150	150 ₪
5.2	במקומות בהם הופיעו סימני רטיבות (לאחר איתור סיבת הרטיבות וטיפול) יש לבצע תיקונים של טיח וצבע לפי התקן	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
5.3	סה"כ עבודות טיח וצבע				2,650 ₪
6	נגרות - מטבח				
6.1	פגמים בצבע של ארונות המטבח	1	קומפ'	500	500 ₪
6.2	מנגנון פתיחה תקול בשתי התיבות	1	קומפ'	800	800 ₪
6.3	חסר מנגנון טריקה שקטה	1	קומפ'	400	400 ₪
6.4	דלת ארון מפורקת	1	קומפ'	400	400 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
6.5	סה"כ נגרות - מטבח				2,100 ₪
7	אלומיניום				
7.1	חלון האלומיניום עם מנגנון נעילה תקול שלא ננעל	1	קומפ'	300	300 ₪
7.2	תריס מכני לא נסגר	1	קומפ'	500	500 ₪
7.3	כנף ויטרינה/חלון לא ננעלת באופן מלא ותיקני	1	קומפ'	400	400 ₪
7.4	נעשה שימוש בברגים רגילים ולא אל-חלד בוטרינה / בחלון	1	קומפ'	350	350 ₪
7.5	פגמים במעקה האלומיניום	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
7.6	כנף ויטרינה/חלון לא ננעלת באופן מלא ותיקני	1	קומפ'	200	200 ₪
7.7	סה"כ אלומיניום				4,250 ₪
8	נגרות מטבח				
8.1	מנגנון טריקה שקטה תקול	1	קומפ'	200	200 ₪
8.2	סה"כ נגרות מטבח				200 ₪
9	מטבח				
9.1	במשטחי שיש במטבח נמצאו פגמים אסורים)	1	קומפ'	700	700 ₪
9.2	סה"כ מטבח				700 ₪
10	דלתות פנים מעץ				
10.1	הלבשה מלוכלכת	1	קומפ'	150	150 ₪
10.2	משקוף פגום	1	קומפ'	300	300 ₪
10.3	חסרים סטופרים לדלתות אי התקנה של מעצורי דלת עלול לפגוע בקיר/ריהוט ובידיה/כנף הדלת.	1	קומפ'	150	150 ₪
10.4	כנף הדלת משתפשת ברצפה בעת פתיחה וסגירה	1	קומפ'	250	250 ₪
10.5	סה"כ דלתות פנים מעץ				850 ₪
11	נגרות				
11.1	ארון אמבטיה מלוכלך	1	קומפ'	1200	1,200 ₪
11.2	סה"כ נגרות				1,200 ₪
12	חיפוי אבן טבעית				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
12.1	אדן חלון (סף שיש) לא מורכב כראוי	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
12.2	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)	1	קומפ'	3000	3,000 ₪
12.3	סה"כ חיפוי אבן טבעית				4,500 ₪
13	עבודות אבן טבעית				
13.1	אדן חלון קמפינג בכל חלונות החדר לא אטומים ולא מותקנים בתוך הקיר	2	קומפ'	1500	3,000 ₪
13.2	אדן חלון מורכב רחוק מהקיר ואין איטום בכלל בין האדן חלון לקיר (ליקוי גורף בכל הדירה)	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
13.3	סה"כ עבודות אבן טבעית				4,500 ₪
14	מסגרות-ממ"ד				
14.1	קיים קושי רב בסגירה של ידית דלת ממ"ד	1	קומפ'	500	500 ₪
14.2	חלון הממ"ד לא ניתן לנעילה באופן הרמטי עקב ידית חסרה	1	קומפ'	6500	6,500 ₪
14.3	סה"כ מסגרות-ממ"ד				7,000 ₪
15	סה"כ ביניים				43,730 ₪
16	בצ"מ (10%)				4,373 ₪
17	פיקוח הנדסי (10%)				4,810 ₪
18	סה"כ				52,913 ₪
19	מע"מ (18%)				9,524 ₪
20	סה"כ כולל מע"מ				62,437 ₪

הערות להערכה כספית

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות



פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

בכבוד רב,
שליו עזר,
הנדסאי בניין קונסטרוקטור מוסמך